Tema 1 de casă PL

Informații organizatorice

Realizarea sintezei logice a unității de comandă a unui aparat a cărui funcționalitate o cunoașteți. Tema se va realiza individual și va trebui să fie unică pe grupă (fiecare student dintr-o grupă trebuie să își aleagă o altă temă). Pentru aceasta, veți discuta cu șeful/șefa grupei, care va face o listă cu temele deja alese și vă va spune dacă tema pe care doriți să îl/o realizați a fost aleasă deja sau nu. Dacă a fost deja aleasă, atunci va trebui să vă reorientați și să alegeți alt aparat. De asemenea, nu veți putea să vă alegeți subiectele propuse ca exemple (la curs sau în timpul laboratorului).

Detalii de implementare

Aparatul trebuie să permită implementarea pe 4 biți ($Q_3Q_2Q_1Q_0$ – Q_3 cel mai semnificativ bit). Cele 4 variabile de stare corespunzătoare celor 4 biți vor fi implementate după cum urmează:

- Q_0 folosind CBB tip D și un MUX 16:1.
- Q_1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K cu porți de tip NOR.
- Q_2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
- Q_3 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1;

Variabilele de selecție ale MUX-urilor vor fi alese de fiecare student/ă în parte.

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.

Conținut temă 1

Tema 1 de casă va trebui să conțină:

1. Pagina de garda
2. Cuprins
3. Subiectul temei
4. Descrierea modului de implementare: realizarea schemei bloc, explicarea semnalelor din schemă, corespondența semnal ←→ variabilă folosită, menționarea codificării variabilelor (ex din curs 8: dacă u = 1 avem u_1, iar dacă u = 0 avem u_2)
5. Explicarea funcționalității automatului: pașii pe care îi parcurge automatul
6. Organigrama aparatului
7. Spațiul stărilor
8. Tabelul tranzițiilor
9. Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate
10. Diagramele Karnaugh si ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor
11. Implementarea circuitului

Susținere temă 1

Temele se vor încărca pe Moodle până la data de 08.12.2024 și se vor SUSȚINE în cadrul laboratoarelor din săptămâna imediat următoare. Temele ne-susținute nu se vor puncta și, drept urmare, persoanele respective nu vor putea să intre în examenul final.